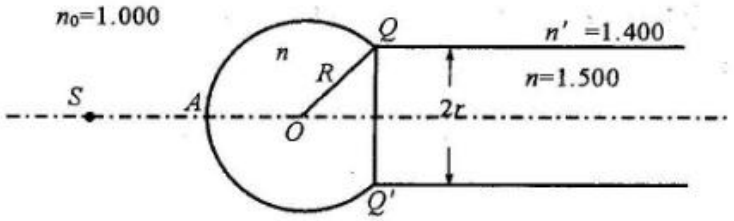
제21회 전국 중고등학생 물리 경시대회 결선 문제

1. (20점)

광섬유의 매우 투명한 코어는 굴절률 n=1.500, 단면 반지름 r이고, 클래딩의 굴절률은 n'=1.400이다. 축의 연장선 위 반도체 레이저 S가 반각 30°의 빛을 낸다. 이 빛을 모두 광섬유에 넣으려고, 끝에 코어와 같은 재료로 반지름 R의 구면 캡 QAQ′를 소결했다. 그림의 클래딩은 생략했다. S는 점광원이며 광섬유는 공기 중에 있다. 공기의 굴절률 n_0는 1.000이다.
1. 빛이 모두 구면 캡에 닿으려면 광원 S에서 A까지 거리 x는 어떤 조건을 만족해야 하는가?
2. R=1.8r이고 S와 A의 거리가 R이다. 입사광과 축의 각을 α라 하자. α가 α_1=30°、α_2=25° 및 α_3=20°인 세 광선이 각각 전반사하면서 광섬유 안을 전파할 수 있는가?

一、有一光导纤维，光芯为折射率 $n = 1.500$ 的透明度极好的介质，其截面半径为 r；光芯外面包层的折射率 $n' = 1.400$. 有一半导体激光器 S，位于光纤轴线的延长线上，发出半角宽为 30° 的光束. 为便于使此光束全部进入光纤，在光纤端面处烧结了一个其材料与光芯相同、半径为 R 的球冠 QAQ'，端面附近的结构如图所示（包层未画出）. S 可看作点光源，光纤放在空气中，空气的折射率 n_0 按 1.000 计算.



1. 若要半导体激光器发出的光能够全部射到球冠上，则光源 S 离 A 的距离 x 应满足什么条件？

2. 如果 $R = 1.8r$，光源 S 与 A 点的距离为 R，入射线与轴的夹角用 α 表示，则 α 角分别为 $\alpha_1 = 30°$、$\alpha_2 = 25°$ 和 $\alpha_3 = 20°$ 的三根光线能否经过全反射在光纤中传播？

2. (20점)

상대론적 에너지와 운동량으로 다음을 분석하고 증명하라.
1. 진공에서 정지한 자유 전자와 광자가 충돌하면 광자의 에너지는 전자에 완전히 흡수될 수 없다.
2. 광자가 금속 표면에 입사하면 완전히 흡수되어 전자가 금속에서 방출되는 광전 효과를 일으킬 수 있다.

3. (25점)

그림의 나무 쐐기 OABC는 질량 M=30.0kg으로 수평 지면에 정지. AB의 경사는 β=60°, BC의 경사는 α=45°이다. AB와 BC는 B에서 매우 짧고 매끄러운 원호로 잇는다. 질량 m=4.00kg인 작은 물체를 질점으로 보고 지면 위 높이 h_1=2.80m인 A에서 놓아 정지 상태에서 미끄러뜨린다. 물체와 경사면 사이에 마찰은 없다. 나무토막과 지면의 최대 정지 및 운동 마찰 계수는 모두 μ=6.00×10^{-2}이다. B의 책상 위 높이는 h_2=2.00m이다. B를 지날 때 두 물체의 속력 변화를 무시하고, 작은 물체가 A에서 경사면 아래 C까지 내려오는 동안 나무토막에 한 일을 구하라. 중력 가속도는 g=10.0m/s^{2}이다.